

实验报告

实验名称 探究乐音

一、实验目的

1. 研究乐音的物理意义、描述方法及参量。
2. 理解一个乐音的时域、频域的特征。
3. 研究乐音间的频率关系,探究乐音悦耳和谐的原理。

二、实验主要原理简述(简明,不够地方可写到背面)

1. 乐音.

噪音是杂乱无章的无固定相位关系的各种波的叠合;乐音是悦耳的单纯音(简谐波,正弦或余弦波)或其复合音。乐音还可以组合成各种谐和之音,如和弦或和声。

乐音是一种具有特定中心频率的(准)周期振动,最强频率成分音被称为主音。

发音体一般分为起振部分、共鸣体和输出部分。

同时弹奏两个音高成整数比的弦会觉得十分悦耳和谐,两音间关系对应的整数比越小越好听。

一段长为 L 的弦发出的可能的声音频率为 $f_n = \frac{u}{\lambda} = n \cdot \frac{u}{2L}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)。式中, u 为弦上波速(与弦的材质和环境有关)。一根弦可能允许基频($n=1$)以外其他高频音的存在,其对应 $n>1$ 的情况,称为泛音。另外,由于一个乐音的泛音是基频的倍数,所以把它们放在一起听起来是很和谐的,

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

故此又称它们为谐波,即和谐之波。

一根琴弦_{发出}的基频可写为 $f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\rho}}$, 式中, F 为弦上的张力, ρ 为弦的线密度。

根据傅里叶的理论,每一个乐音信号都是由一些幅度不同、频率不同(成倍数关系的)、相位不同的简谐的振动波(纯音)合成的结果,用公式可表示为 $y(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(2n\pi f_{基} t + \varphi_n) \quad (n=1, 2, 3, \dots)$

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

三. 实验主要步骤

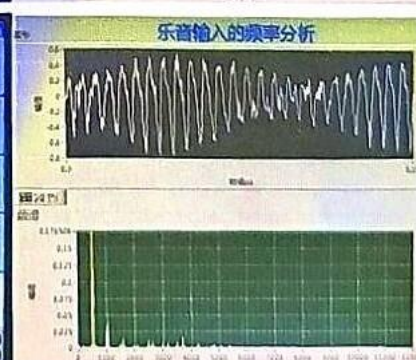
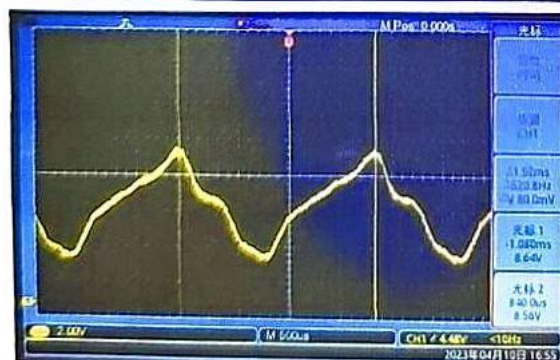
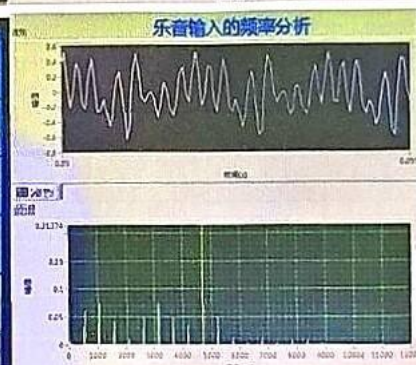
1. 研究不同发音体发同一乐音在高音时的异同(至少三种乐音)。
2. 研究乐音的音程关系。
3. 探究和弦的和谐性。
4. 提供一组干净的试管、纯净水和量筒,研究吹响管发出的声音的时域和频域特征,总结出半开腔的特点。

四. 实验现象简述

1. 乐音的波形都具有周期性,由多个单纯音组合成的复合音也是如此。
2. 当声音的频率相同时,音色也会存在差异。

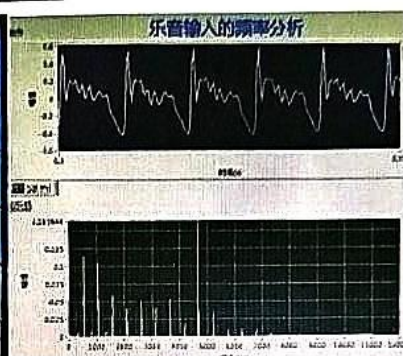
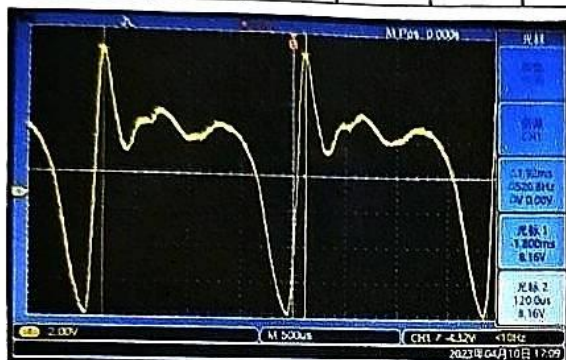
探究同一音高的三个乐音的异同（波形和频谱）

音色	小号	小提琴	钢琴
$f_{\text{基频}}$ (Hz)	520.8	520.8	520.8
$T_{\text{基频}}$ (ms)	1.92	1.92	1.92
$f_{\text{主频}}$ (Hz)	522.766	4704.93	523.61



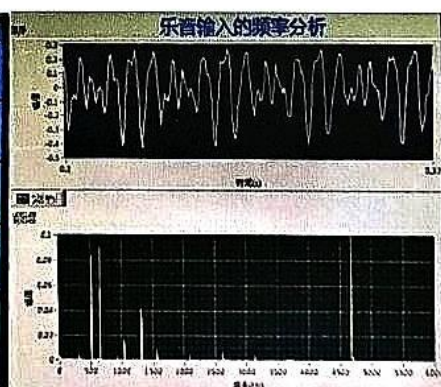
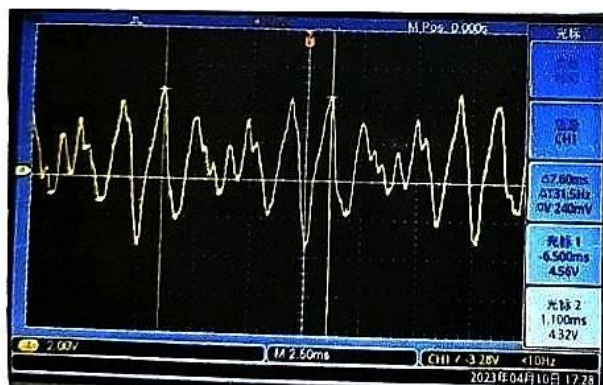
探究音阶间的关系 (音色为小号)

音符 x	1	#1	2	#2	3	4	#4	5	#5	6	#6	7	$\dot{1}$
$f_{x\text{基频}}$ (Hz)	520.8	555.5	588.2	625.0	657.8	694.4	735.2	781.2	819.6	862.0	925.9	990.0	1042
$f_{x\text{主频}}$ (Hz)	522.763	554.119	1174.65	986.259	1318.47	1395.89	739.432	2351.07	829.788	5277.53	3728.53	4937.32	5232.19
$f_{x\text{基频}}$ (Hz)													
$f_1\text{基频}$ (Hz)	1.000	1.067	1.129	1.200	1.263	1.333	1.412	1.500	1.574	1.655	1.778	1.901	2.001

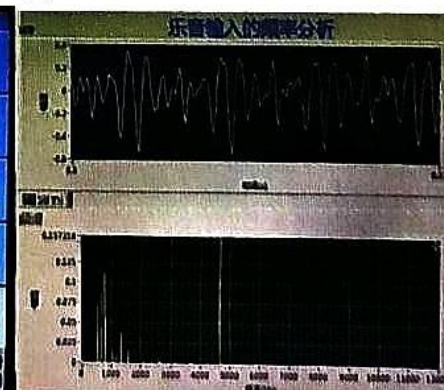


探究和弦的音色特征

do mi



do mi sol (大三和弦)



六. 实验结论

1. 同一音高的三个乐音(小号、小提琴、钢琴)的音色差异主要是源于其频谱的差异(即它们的泛音分布情况不同)。因而它们的主频也不一定相等。
2. 音阶间不同音符的基频满足“十二平均律”,后一级音的频率大约是前一级音的频率的 $\sqrt[12]{2}$ 倍。
3. 当两个或两个以上的音的频率之比接近整数比时会觉得十分悦耳和谐,且两音间关系对应的整数比越小越好听。

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

1. 音乐与物理之间有着紧密联系,用物理的方法研究乐音可以更具体定量地解释音乐现象。
2. 频谱的差异(泛音分布情况不同)造就了不同乐器的不同音色。



实验现象观察与原始数据记录

探究同一音高的三个乐音的异同(波形和频谱).

音色	小号	小提琴	钢琴
$f_{\text{基频}}$ (Hz)			
$T_{\text{基频}}$ (ms)			
$f_{\text{主频}}$ (Hz)			

探究音阶间的关系(音色为小号)

音符 x	1	#1	2	#2	3	4	#4	5	#5	6	#6	7	i
$f_{\text{x基频}}$ (Hz)													
$f_{\text{x主频}}$ (Hz)													
$\frac{f_{\text{x基频}}}{f_{\text{i基频}}}$													